

# Topic 16 300系の半導体はなぜ電流を一方向へ流せる？

電験二種一次「理論」／半導体・pn接合・ダイオード

## 1. このテーマで電験は何を問うか

真性・n形・p形、多数／少数キャリア、pn接合の空乏層、電界・電位、  
順逆バイアス、ダイオードの指数的I-V特性を一つの流れで説明・計算する。  
300系は半導体学習の導入に限定し、主変換装置の内部回路や素子定格は扱わない。

## 2. キャリアと半導体

キャリア＝電荷を運ぶ移動可能な粒子。半導体では電子と正孔を扱う。  
電子は負電荷なので電子の移動方向と慣用電流方向は逆。正孔は電流方向と同じ。  
真性半導体： $n = p = n_i$ 。熱生成で電子・正孔が対で生じる。  
n形：ドナー添加、電子が多数キャリア、正孔が少数キャリア。  
p形：アクセプタ添加、正孔が多数キャリア、電子が少数キャリア。  
熱平衡では  $p \cdot n = n_i^2$ 。多数キャリアが増えると少数キャリアは減る。  
n形で  $N_D \gg n_i$  なら  $n \approx N_D$  と近似、 $p = n_i^2 / N_D$ 。p形も同様。  
温度上昇で  $n_i$  は増加し、真性半導体の導電性は一般に高まる方向へ働く。

## 3. pn接合と空乏層

p形とn形を接合すると濃度差で電子・正孔が拡散し、接合付近で再結合する。  
移動キャリアが減った領域が空乏層。n側には正のイオン化ドナー、  
p側には負のイオン化アクセプタが固定電荷として残る。  
内部電界は n側(+) → p側(-)。この電界が追加の拡散を妨げ、電位障壁を作る。

## 4. 空乏層の電荷・電界・電位

一様ドーピング・空乏層近似：p側  $\rho = -qN_A$ 、n側  $\rho = +qN_D$ 。  
電荷中性： $N_A \cdot l_p = N_D \cdot l_n$ 。低濃度側ほど空乏層が広い。  
ガウスの法則： $dE/dx = \rho / \epsilon$ 。ρ一定ならEは位置の一次関数。  
空乏層外縁でE=0、接合面で  $|E_{max}| = qN_A \cdot l_p / \epsilon = qN_D \cdot l_n / \epsilon$ 。  
 $E = -dV/dx$  より、電位は位置の二次関数。電位差はE-x図の面積で求められる。  
$$V_{bi} = (1/2) |E_{max}| (l_p + l_n)$$
$$= q / (2\epsilon) (N_A \cdot l_p^2 + N_D \cdot l_n^2)$$
。熱平衡ではn側電位がp側より高い。

## 5. 順方向・逆方向バイアス

順方向：p側を正、n側を負。外部電圧が障壁を低下させ、空乏層は狭くなる方向。  
多数キャリアが接合を越えやすくなり、電流が大きく増える。  
逆方向：p側を負、n側を正。障壁・空乏層が増え、通常領域の電流は小さい。  
「極性」だけでなく「障壁が上がる／下がる」という因果で判断する。

## 6. ダイオードのI - V特性

$I = I_S \{ \exp(qV/kT) - 1 \} = I_S \{ \exp(V/V_T) - 1 \}$ 、 $V_T = kT/q$ 。  
順方向でVが数 $V_T$ より十分大きいと  $I$  は  $I_S \exp(V/V_T)$  と近似できる。  
障壁を越えられるキャリア割合がボルツマン因子で変わる近似に対応する。  
通常の逆方向では  $I$  は  $-I_S$  と近似できる。本T o p i cではアバランシェ／ツェナー降伏機構は扱わない。

## 7. 問題を見たときの解法アルゴリズム

- ①真性／n形／p形／pn接合を分類する。②多数・少数キャリアを決める。
- ③濃度問題は  $p n = n_i^2$ 。④pn接合では固定電荷の符号と内部電界方向を決める。
- ⑤幅の問題は  $N_A l_p = N_D l_n$ 。⑥電界は  $dE/dx = \rho / \epsilon$ 。
- ⑦電位差は  $E = -dV/dx$  またはE - x図の面積。⑧外部電源極性を確認する。
- ⑨順方向＝障壁低下、逆方向＝障壁増大。⑩I - V式で電流または電流比を求める。
- ⑪電界方向、電位高低、電子移動方向と慣用電流方向を最後に検算する。

## 8. 3段階例題

基礎： $n_i = 1.0 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 、 $N_D = 1.0 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 。  
 $n = 1.0 \times 10^{16}$  (近似)、 $p = n_i^2 / n = 1.0 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$ 。多数＝電子、少数＝正孔。  
検算： $np = 1.0 \times 10^{20} = (1.0 \times 10^{10})^2$ 。

本試験標準： $N_A = N_D = 1.0 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 、 $l_p = l_n = 0.20 \text{ }\mu\text{m}$ 、  
 $\epsilon = 1.04 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$ 、 $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。  
 $|Q| = q N_D l_n = 3.204 \times 10^{-8} \text{ C/cm}^2$ 。  
 $|E_{\max}| = |Q| / \epsilon = 3.08 \times 10^4 \text{ V/cm}$ 。  
 $V_{bi} = (1/2) |E_{\max}| (l_p + l_n) = 0.616 \text{ V}$ 。別式でも0.616 Vで一致。

複合・ひっかけ：300 K、 $V_T = 25.9 \text{ mV}$ 、 $I_S = 1.0 \text{ nA}$ 。  
順方向電圧0.30 V→0.36 Vでは  $I_1 = 0.110 \text{ mA}$  (近似)、 $I_2 = 1.12 \text{ mA}$  (近似)、約10.2倍。  
 $I_2 / I_1 = \exp\{(0.36 - 0.30) / 0.0259\}$ 。障壁・空乏層は減る方向。  
電子は $n \rightarrow p$ へ移動し、電子が担う慣用電流は逆。全体の慣用電流は $p \rightarrow n$ 。

## 9. 固定EXAM\_ALIGNMENT (一次5問・25答案要素)

R8 一次 理論 問7：空乏層、ガウス、電界・電位、順方向電流。  
H30 一次 理論 問4：真性キャリア、 $pn = n_i^2$ 、n形、多数・少数キャリア。  
H26 一次 理論 問7：p形・n形、不純物、正孔、空乏層、順逆バイアス、整流作用。  
H24 一次 理論 問4：空乏層電荷、電荷中性、電界分布、電位差、逆方向側特性。  
H22 一次 理論 問7：空乏層、電界・電位、障壁、順方向、指数的I - V特性。  
固定25答案要素は本PDFの上記説明・例題へ25 / 25接続。二次採用0問、数合わせ0件。

## 10. 頻出ミス・範囲境界

n形空乏層の固定電荷は正。p形の多数キャリアは正孔。 $pn = n_i^2$ を崩さない。  
一定pで一定なのはEではなく $dE/dx$ 。 $E = -dV/dx$ の符号、順方向極性に注意。  
降伏機構の詳細、整流器・チョッパ・インバータ回路、T o p i c 17の素子は追加しない。  
未確認の300系主変換装置内部回路・素子定格・スイッチング方式を実値化しない。